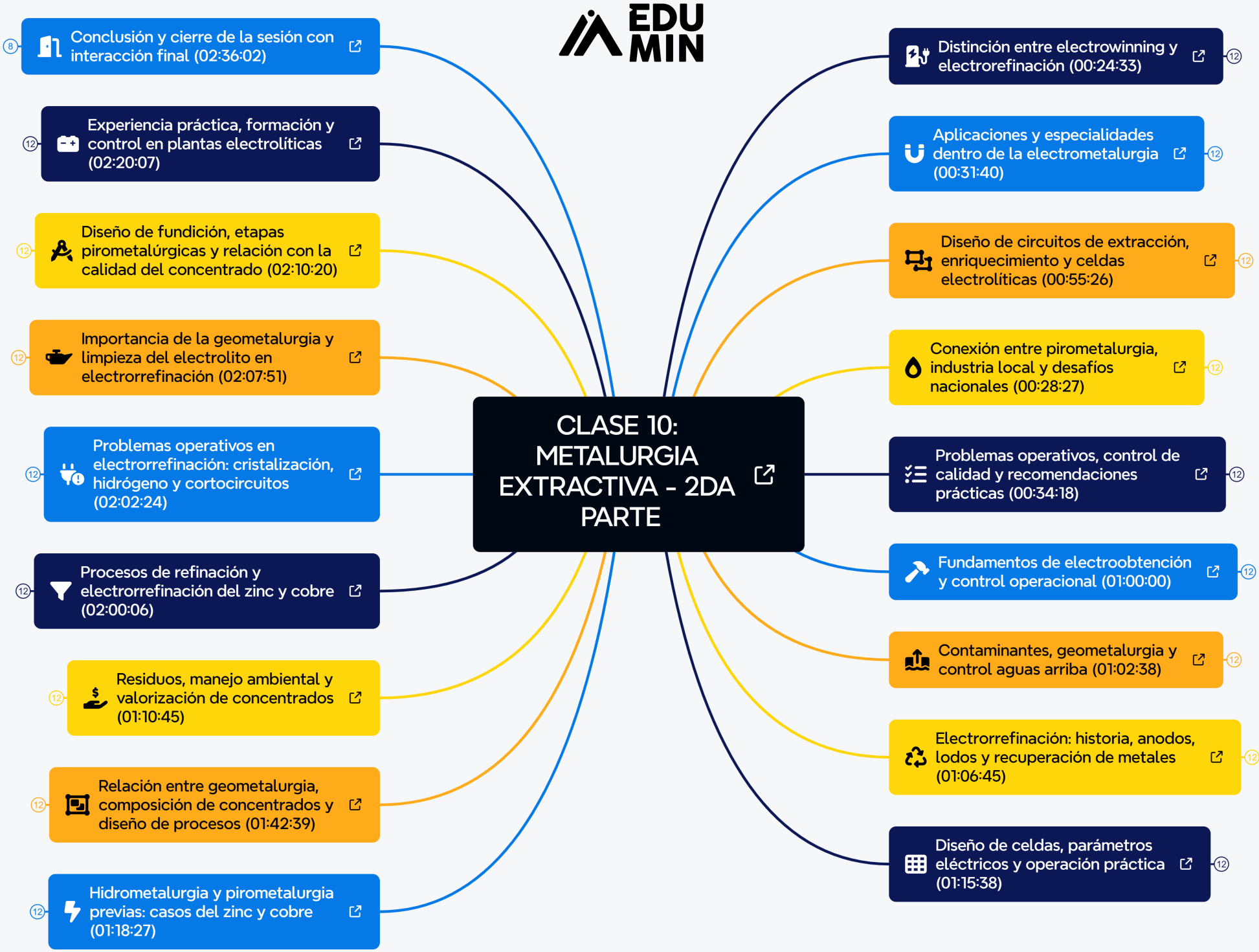

EDU MIN
CLASE 10: METALURGIA EXTRACTIVA - 2DA PARTE
Conclusión y cierre de la sesión con interacción final (02:36:02)
Experiencia práctica, formación y control en plantas electrolíticas (02:20:07)
Diseño de fundición, etapas pirometalúrgicas y relación con la calidad del concentrado (02:10:20)
Importancia de la geometalurgia y limpieza del electrolito en electrorrefinación (02:07:51)
Problemas operativos en electrorrefinación: cristalización, hidrógeno y cortocircuitos (02:02:24)
Procesos de refinación y electrorrefinación del zinc y cobre (02:00:06)
Residuos, manejo ambiental y valorización de concentrados (01:10:45)
Relación entre geometalurgia, composición de concentrados y diseño de procesos (01:42:39)
Hidrometalurgia y pirometalurgia previas: casos del zinc y cobre (01:18:27)
Distinción entre electrowinning y electrorefinación (00:24:33)
Aplicaciones y especialidades dentro de la electrometalurgia (00:31:40)
Diseño de circuitos de extracción, enriquecimiento y celdas electrolíticas (00:55:26)
Conexión entre pirometalurgia, industria local y desafíos nacionales (00:28:27)
Problemas operativos, control de calidad y recomendaciones prácticas (00:34:18)
Fundamentos de electroobtención y control operacional (01:00:00)
Contaminantes, geometalurgia y control aguas arriba (01:02:38)
Electrorrefinación: historia, anodos, lodos y recuperación de metales (01:06:45)
Diseño de celdas, parámetros eléctricos y operación práctica (01:15:38)

Distinción entre electrowinning y electrorefinación (00:24:33)

- Definición y propósito de electrowinning o extracción electrolítica (00:26:10)
  - Electrowinning se diseña cuando la materia prima es una solución preñada (PLS) procedente de lixiviación ácida y requiere purificación y enriquecimiento antes de la deposición.
  - Secuencia típica: lixiviación ácida del óxido, purificación del PLS, intercambio iónico y planta de electrowinning para obtener el metal fino.
  - Ejemplo práctico: óxidos de cobre que responden a lixiviación ácida y requieren aumento de concentración para deposición electrolítica.
- Definición y propósito de electrorefinación o refinación electrolítica (00:27:52)
  - Electrorefinación se aplica cuando la materia prima son ánodos metálicos obtenidos por fundición de concentrados sulfídicos en procesos pirometalúrgicos.
  - Proceso: flotación para obtener concentrado de sulfuros, fundición (pirometalurgia) para producir ánodos con alta pureza (~99.97%), luego electrorefinación para obtener cátodos de muy alta pureza (~99.99999%).
  - Materia prima típica: concentrados de cobre que, tras fundición, generan ánodos a refinar en celdas electrolíticas.
- Diferencias operativas y de materia prima entre ambos procesos (00:30:41)
  - Electrowinning parte de soluciones acuosas enriquecidas en el ion metálico a recuperar; requiere etapas previas de enriquecimiento (intercambio iónico).
  - Electrorefinación parte de metal sólido (ánodos) producidos por pirometalurgia y utiliza electrolitos y celdas para elevar la pureza del metal depositado.
  - Importancia de no confundir ambos términos en académicos y en la industria; cada uno tiene insumos, equipos y diseños específicos.

Aplicaciones y especialidades dentro de la electrometalurgia (00:31:40)

- Galvanoplastia y recubrimientos metálicos como rama de la electrometalurgia (00:31:51)
  - Galvanoplastia se utiliza para recubrir piezas con metales como oro, plata, estaño o níquel por electrodeposición en soluciones electrolíticas.
  - Aplicaciones: recubrimiento de aceros, piezas de consumo y componentes industriales que requieren prestaciones superficiales específicas.
  - Uso de electrolitos a baja temperatura y electrónica de control de potencial para lograr recubrimientos uniformes y adherentes.
- Electrometalurgia de alta temperatura y procesos conexos (00:33:13)
  - Existen procesos de electrólisis a alta temperatura y tratamientos térmicos que combinan variables térmicas y electroquímicas para modificar aleaciones.
  - Ejemplos: electrodeposición a alta temperatura para ciertas aleaciones y procesos pirometalúrgicos que requieren control de concentraciones y fases a temperatura elevada.
  - Vinculación con la metalurgia física y la conformación, donde diagramas ternarios o cuaternarios determinan propiedades finales.
- Relevancia de la geometalurgia para procesos electrometalúrgicos (00:33:47)
  - Conocer antecedentes geometalúrgicos del mineral o metal es crucial, porque impurezas o atributos del material afectan el rendimiento del proceso electrolítico.
  - Problemas típicos: formación de burbujas, mala adherencia en recubrimientos, corrosión y fallas prematuras en componentes fabricados.
  - Importancia de identificar contaminantes incorporados en etapas previas (fusión, pirometalurgia) que interfieren con la electrodeposición o la vida útil de equipos.

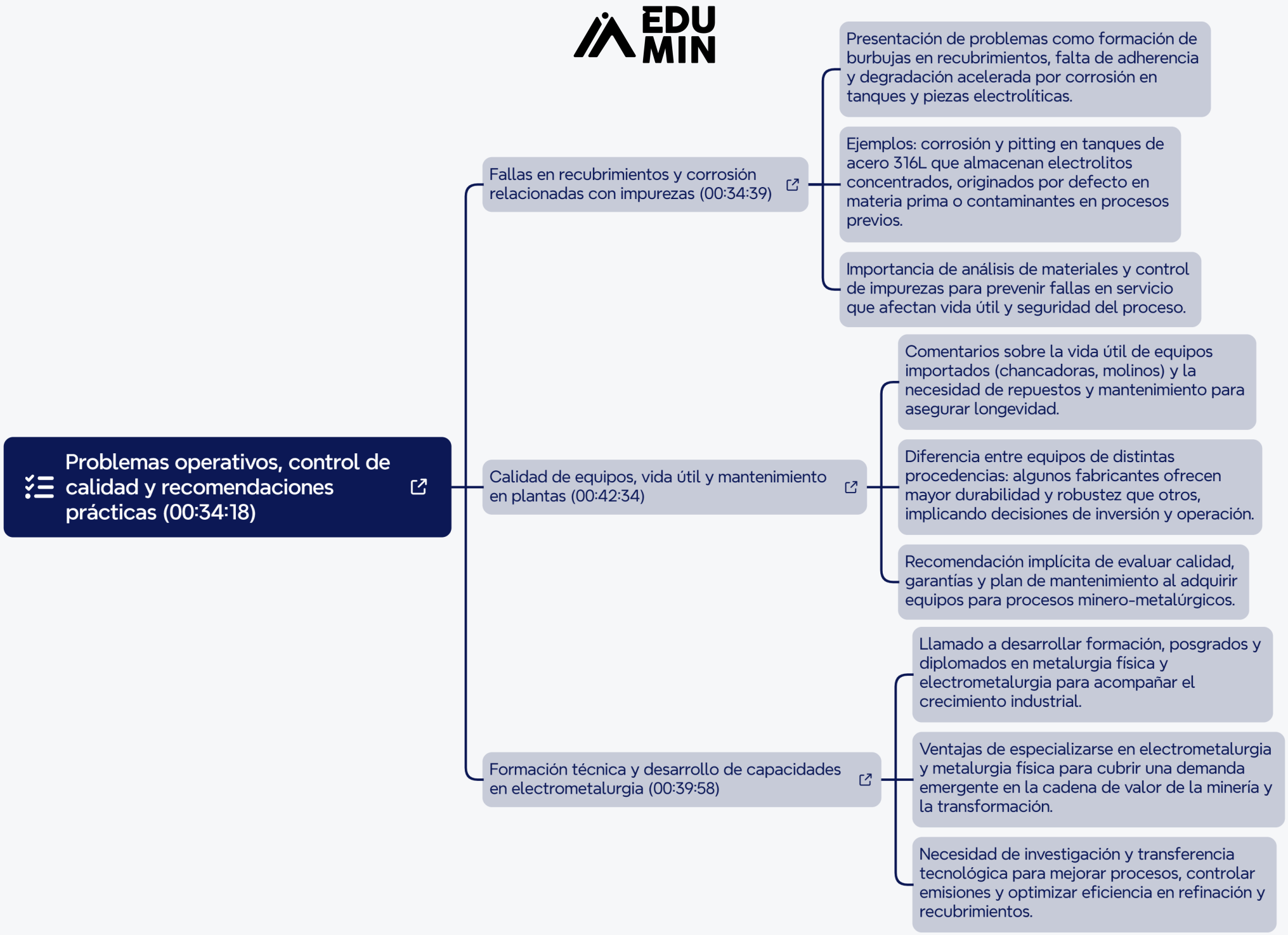
EDU MIN

Diseño de circuitos de extracción, enriquecimiento y celdas electrolíticas (00:55:26)

- Fundamentos electroquímicos y comportamiento de iones en electrólisis (00:53:04)
  - Electrometalurgia utiliza corriente eléctrica y electrolitos adecuados al metal a tratar; temperaturas de operación típicas pueden estar en torno a 100 °C o menos para procesos acuosos.
  - La electrólisis implica movimiento de iones, fenómenos de oxidación-reducción y deposición en cátodos según potenciales eléctricos.
  - Referencia histórica: Faraday y el estudio de la electrólisis como base del fenómeno de transporte iónico en soluciones.
- Enriquecimiento del PLS mediante intercambio iónico y solvent extraction (00:56:46)
  - Concentraciones típicas de PLS post-lixiviación: 5 a 7 g/L; para electrowinning se requiere elevar al orden de ~45 g/L del ion metálico necesario.
  - Técnicas de enriquecimiento incluyen intercambio iónico y extracción por solventes con etapas de extracción y reextracción controladas por curvas experimentales.
  - En laboratorio se determinan etapas necesarias mediante ensayos en vasos de precipitados y curvas de extracción para dimensionar unidades de proceso.
- Diseño y operación de celdas electrolíticas para deposición (00:59:17)
  - Una vez alcanzada la concentración adecuada, la solución ingresa a celdas electrolíticas donde se colocan ánodo y cátodo y se hace pasar corriente para depositar metal en el cátodo.
  - En laboratorio se reproducen celdas a pequeña escala para evaluar depositación, eficiencia y parámetros operativos antes del diseño industrial.
  - Cálculos de diseño incluyen materia de corriente, eficiencia, velocidad de deposición y dimensionamiento de la planta de electrowinning o electrorefinación.

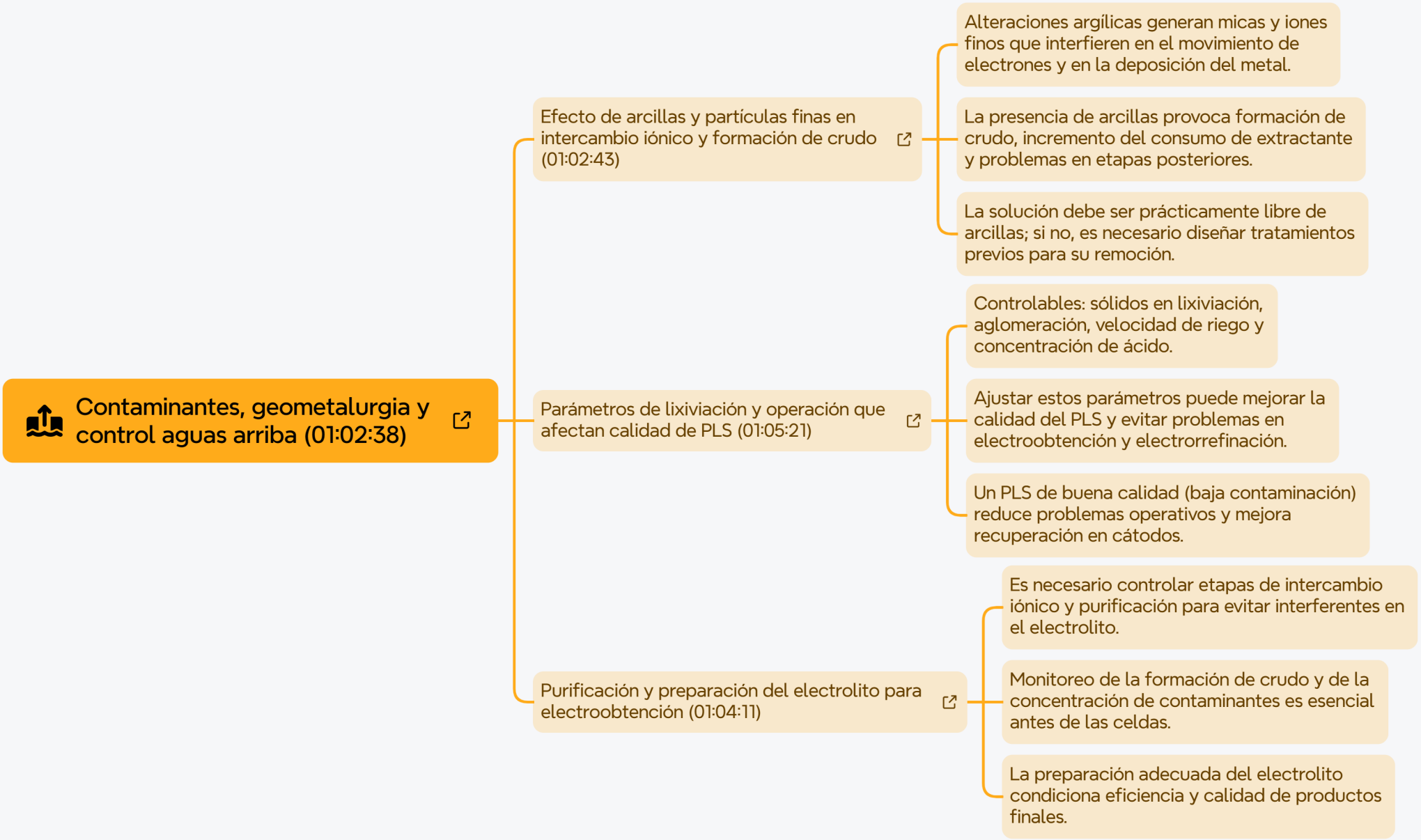
Conexión entre pirometalurgia, industria local y desafíos nacionales (00:28:27)

- Relación entre flotación, fundición y producción de ánodos para refinación (00:28:40)
  - En operaciones que emplean flotación para sulfuros, el concentrado se envía a fundición, donde mediante balances químicos y fusión se obtiene metal doré o ánodos.
  - Los ánodos resultantes (metal fundido) requieren electrorrefinación para alcanzar especificaciones comerciales de pureza.
  - La implementación de ambas etapas (pirometalurgia y electrometalurgia) es un flujo de proceso integrado en yacimientos con zonas sulfurosas.
- Estado de la industria local y capacidad instalada para fundición y refinación (00:40:43)
  - Comentarios sobre la incipiente industria nacional de transformación y metalurgia física, con algunas pequeñas fundiciones y talleres de joyería, pero limitada capacidad industrial.
  - Ejemplos históricos de plantas nacionales (Centromín, La Oroya) y consecuencias de expropiaciones y cierre para la capacidad de transformación local.
  - Observación de la existencia de alguna refinería y discusión sobre ventas de concentrados frente a producción de metal fino dentro del país.
- Competencia internacional y oportunidades de desarrollo industrial (00:42:16)
  - Países como China, Brasil, Alemania o Chile han desarrollado industrias de transformación y producción de maquinaria pesada; China ofrece plantas llave en mano aunque con consideraciones de vida útil.
  - Oportunidad para que el país desarrolle su sector de transformación y electrometalurgia para agregar valor a concentrados y competir globalmente.
  - Necesidad de inversión en capacidad instalada, estándares ambientales modernos y formación técnica para avanzar en metalurgia física e industria de transformación.


Problemas operativos, control de calidad y recomendaciones prácticas (00:34:18)
Fallas en recubrimientos y corrosión relacionadas con impurezas (00:34:39)
Presentación de problemas como formación de burbujas en recubrimientos, falta de adherencia y degradación acelerada por corrosión en tanques y piezas electrolíticas.
Ejemplos: corrosión y pitting en tanques de acero 316L que almacenan electrolitos concentrados, originados por defecto en materia prima o contaminantes en procesos previos.
Importancia de análisis de materiales y control de impurezas para prevenir fallas en servicio que afectan vida útil y seguridad del proceso.
Calidad de equipos, vida útil y mantenimiento en plantas (00:42:34)
Comentarios sobre la vida útil de equipos importados (chancadoras, molinos) y la necesidad de repuestos y mantenimiento para asegurar longevidad.
Diferencia entre equipos de distintas procedencias: algunos fabricantes ofrecen mayor durabilidad y robustez que otros, implicando decisiones de inversión y operación.
Recomendación implícita de evaluar calidad, garantías y plan de mantenimiento al adquirir equipos para procesos minero-metalúrgicos.
Formación técnica y desarrollo de capacidades en electrometalurgia (00:39:58)
Llamado a desarrollar formación, posgrados y diplomados en metalurgia física y electrometalurgia para acompañar el crecimiento industrial.
Ventajas de especializarse en electrometalurgia y metalurgia física para cubrir una demanda emergente en la cadena de valor de la minería y la transformación.
Necesidad de investigación y transferencia tecnológica para mejorar procesos, controlar emisiones y optimizar eficiencia en refinación y recubrimientos.

Fundamentos de electroobtención y control operacional (01:00:00)

- Definición de PLS y su relación con la ley de cabeza y volumen de electrolito (01:00:06)
  - La concentración de PLS determina el volumen de electrolito necesario y cuántas celdas de electroobtención se requieren para producir metal puro.
  - Ejemplos de ley de cabeza mencionadas: 1 g o 1% y 2%, pero lo relevante es la concentración final del PLS para el dimensionamiento.
  - El objetivo operativo es obtener cátodos con pureza cercana a 99,3% o 99,4% según condiciones de operación.
- Reacciones electroquímicas básicas y reducción de Cu2+ a cobre metálico (01:01:13)
  - En electrólisis el ion cobre 2+ recibe electrones y se reduce a cobre metálico depositado en el cátodo.
  - El proceso de óxido-reducción y la transferencia de electrones son principios conocidos y estudiados en la universidad.
  - La tasa de depósito depende del manejo de la corriente (amperaje) y de las condiciones del electrolito.
- Manejo de corriente, problemas operacionales y efectos en el cátodo (01:02:02)
  - La gestión de amperaje es crítica: subir corriente puede aumentar producción pero causar corrosión o superficies de depósito rugosas y contaminadas.
  - Problemas de producción suelen originarse aguas arriba en la calidad del electrolito o en contaminantes disueltos, no únicamente por ajustar corriente.
  - Decisiones operativas inapropiadas (aumento indiscriminado de corriente) pueden degradar la calidad de cátodos y aumentar rechazos.


Contaminantes, geometalurgia y control aguas arriba (01:02:38)
Efecto de arcillas y partículas finas en intercambio iónico y formación de crudo (01:02:43)
Alteraciones argílicas generan micas y iones finos que interfieren en el movimiento de electrones y en la deposición del metal.
La presencia de arcillas provoca formación de crudo, incremento del consumo de extractante y problemas en etapas posteriores.
La solución debe ser prácticamente libre de arcillas; si no, es necesario diseñar tratamientos previos para su remoción.
Parámetros de lixiviación y operación que afectan calidad de PLS (01:05:21)
Controlables: sólidos en lixiviación, aglomeración, velocidad de riego y concentración de ácido.
Ajustar estos parámetros puede mejorar la calidad del PLS y evitar problemas en electroobtención y electrorrefinación.
Un PLS de buena calidad (baja contaminación) reduce problemas operativos y mejora recuperación en cátodos.
Purificación y preparación del electrolito para electroobtención (01:04:11)
Es necesario controlar etapas de intercambio iónico y purificación para evitar interferentes en el electrolito.
Monitoreo de la formación de crudo y de la concentración de contaminantes es esencial antes de las celdas.
La preparación adecuada del electrolito condiciona eficiencia y calidad de productos finales.

Electrorrefinación: historia, anodos, lodos y recuperación de metales (01:06:45)

- Historia del proceso y principio de operación de electrrefinación (01:07:12)
  - Patentes y primeras plantas en los años 1800 por Leus Tenberg y otros; proceso aplicado para refinar ánodos provenientes de concentrados fundidos.
  - En electrorrefinación el ánodo se disuelve en electrolito y el metal se deposita en el cátodo mediante corriente aplicada.
  - Diferencia con electroobtención: electrorrefinación parte de ánodos metálicos (blister) y electroobtención parte de soluciones con iones que se depositan.
- Composición de ánodos, lodo anódico y recuperación de metales valiosos (01:09:05)
  - Los ánodos pueden contener oro, plata, platino y otros metales; durante la disolución, varios metales quedan como lodo anódico.
  - El lodo anódico puede ser tratado para recuperar metales preciosos mediante tostación, fundición u otros procesos metalúrgicos.
  - Ejemplo práctico: proyecto donde se recuperó plata, oro y selenio mediante tostación y precipitadores electrostáticos.
- Potencial selectivo, depósitos y separación por potencial de reducción (01:09:30)
  - El potencial aplicado está diseñado para depositar específicamente cobre; otros metales requieren diferentes potenciales para su deposición.
  - Los lodos anódicos permiten recuperar metales no depositados en la etapa principal mediante procesos secundarios.
  - La selectividad electroquímica permite refinar y separar múltiples metales contenidos en el ánodo.

Diseño de celdas, parámetros eléctricos y operación práctica (01:15:38)

- Estructura típica de una celda de electroobtención y configuración de ánodos/cátodos (01:15:38)
  - Las celdas se configuran con cátodos y ánodos, pasando solución entre ellos para permitir la deposición.
  - Los cátodos resultantes se cosechan y venden como producto comercial; parte del ánodo no disuelto se recicla y funde.
  - Imagen conceptual: cátodos listos para venta y scrap o chatarra del ánodo que se recircula al proceso de fundición.
- Parámetros eléctricos: densidad de corriente, eficiencia y voltaje por celda (01:17:07)
  - Densidad de corriente y eficiencia están relacionadas con la calidad del depósito; voltaje por celda típico entre 0,2 y 0,44 V.
  - Concentración objetivo del electrolito para cobre: entre 40 y 48 g/L (promedio 45 g/L), dependiente de la etapa de lixiviación y purificación.
  - Control de estos parámetros permite optimizar la velocidad de deposición y la calidad del cátodo.
- Ciclos operativos, tiempos de deposición y cosecha de cátodos (01:53:01)
  - En plantas de electrorrefinación típicas la duración de un ciclo de depósito puede ser aproximadamente 20 días antes de cosecha.
  - Al finalizar el tiempo de refinación se retiran las láminas de cobre depositado mediante grúas o equipos de extracción.
  - La coordinación entre etapa de solvent extraction (extracción por solventes) y electroceldas asegura electrolito de alta ley para depósito.

Hidrometalurgia y pirometalurgia previas: casos del zinc y cobre (01:18:27)

Proceso electrolítico del zinc: desde la blenda hasta cátodos de zinc (01:18:27)

- La blenda (esfalerita) se concentra por flotación, se tuesta para producir óxidos y luego se lixivia en ácido sulfúrico para producir sulfato de zinc.
- Etapas: lixiviación neutra, lixiviación ácida caliente, neutralización, purificación por cementación con polvo de zinc y electrodepósito en celdas.
- Celdas con cátodos de aluminio y ánodos de aleación plomo-plata; placas de zinc depositadas se funden a 530°C para lingotes.

Tostación, formación de ferritas y desafíos de disolución en zinc (01:27:11)

- Tostación transforma sulfuros en óxidos y genera SO2 convertido a ácido sulfúrico útil en el circuito.
- Ferritas de zinc (compuestos Zn-Fe) son difíciles de disolver en lixiviación neutra; requieren lixiviación ácida caliente para disolverse.
- Control del pH y temperatura (p.ej. 90°C) es necesario para disolver ferritas y manejar la precipitación de hierro como jarosita.

Purificación por cementación y precipitación de hierro en jarosita (01:31:23)

- Tras lixiviación ácida caliente se ajusta pH con calcina para precipitar hierro como jarosita, usando sulfato de amonio para formar precipitado filtrable.
- La jarosita es casi insoluble, filtra bien, pero genera residuos voluminosos con contenidos de metales pesados, limitando usos.
- Posterior purificación por cementación con polvo de zinc remueve impurezas como cobre, cobalto y cadmio antes del electrodepósito.

Relación entre geometalurgia, composición de concentrados y diseño de procesos (01:42:39)

- Importancia de la génesis del yacimiento y su impacto en etapas posteriores (01:43:11)
  - Conocer la geometalurgia y la génesis del mineral permite diseñar adecuadamente las etapas de tratamiento para liberar metales.
  - La composición del concentrado (óxidos vs sulfuros, presencia de arsénico o antimonio) determina si se requieren etapas adicionales de piro o hidrometalurgia.
  - Cada mineral y depósito tiene su propia hidrometalurgia, lo que obliga a adaptar procesos a la naturaleza del yacimiento.
- Ejemplos comparativos: concentrados puros versus complejos y su tratamiento (01:50:23)
  - Concentrados puros pueden fundirse y obtener ánodos listos para electrorrefinación en una sola etapa; concentrados complejos exigen etapas adicionales.
  - Caso de Tintaya: concentrado considerado puro y de fácil tratamiento; concentrados chilenos con arsénico o antimonio necesitan refinaciones adicionales.
  - La pirometalurgia (convertidores, hornos) puede requerir múltiples etapas para alcanzar blister de 99% antes de electrorrefinar.
- Diseño de cadena de valor: fundición, convertidores y obtención de blister como materia prima (01:46:48)
  - La pirometalurgia incluye convertidores y hornos para producir blister o ánodos que alimentan las plantas de electrorrefinación.
  - Dependiendo del concentrado, se usan uno o varios convertidores para alcanzar la pureza necesaria (p.ej. 75% a 99% en etapas sucesivas).
  - El blister y los ánodos son materia prima clave para la electrrefinación; su calidad condiciona la eficiencia y recuperación final.

Residuos, manejo ambiental y valorización de concentrados (01:10:45)

- Residuos generados en procesos electroquímicos y su manejo (01:11:18)
  - Procesos hidrometalúrgicos generan residuos como barros anódicos y jarosita que requieren manejo y disposición adecuados.
  - Con normas ambientales controladas, la operación no tendría por qué ser contaminante, aunque requiere tratamiento de residuos específicos.
  - Algunos residuos contienen metales valiosos recuperables; su manejo puede incluir procesos térmicos y químicos para recuperación.
- Valorización de concentrados polimetálicos y penalidades en comercialización (01:14:19)
  - Concentrados polimetálicos contienen metales preciosos que aumentan su valor comercial; se venden basados en análisis químicos del concentrado.
  - En la negociación de concentrados existen penalidades, royalties y pagos por contenidos de metales finos valorizables.
  - Al vender concentrado, los contenidos de oro, plata y otros metales son pagables según contratos y análisis de ley.
- Recuperación de metales valiosos desde lodos y lodos anódicos (01:12:50)
  - Lodos anódicos pueden contener plata, oro, selenio, teluro, platino y plomo; mediante tostación y procesos de separación se recuperan metales preciosos.
  - Tratamientos como deselenización del lodo pueden ser necesarios para evitar problemas en procesos posteriores de refinación.
  - La recuperación integral añade valor al concentrado y reduce pérdidas de metales finos en residuos.

Procesos de refinación y electrorrefinación del zinc y cobre (02:00:06)

- Descripción del proceso de electrofinación y pirometalurgia aplicada al zinc (02:00:06)
  - El zinc se obtiene mediante electrofundición seguida de un proceso pirometalúrgico para alcanzar un concentrado adecuado para electrofinación y obtención de lingotes comercializables.
  - La electrofinación posterior permite producir zinc puro que luego se funde para obtener lingotes y productos finales destinados al mercado.
  - Se menciona la interrelación entre etapas: fusión, refinación térmica y electroquímica para lograr la pureza requerida.
- Aplicación de la pirometalurgia y la electrorrefinación en el cobre (02:00:43)
  - En cobre es frecuente usar pirometalurgia para obtener un blister que actúa como materia prima para la electrorrefinación y así producir cátodos electrorrefinados.
  - La refinación térmica no siempre entrega metal puro; su objetivo es alcanzar un grado de pureza intermedio que permita la posterior electrorrefinación.
  - Ejemplos de subproductos de la electrorrefinación incluyen plata, oro y platino que se recuperan en lodos anódicos.
- Etapas finales y productos derivados de la electrorrefinación (02:01:46)
  - Los cátodos electrorrefinados pueden fundirse para obtener lingotes, alambrón o chapas de cobre y otros productos comerciales de alta pureza.
  - Los lodos anódicos generan una etapa siguiente orientada a la recuperación de metales preciosos como oro y plata.
  - A escala piloto se obtienen gramos y kilos; a escala industrial las toneladas de producción de metales finos son significativamente mayores.

Problemas operativos en electrorrefinación: cristalización, hidrógeno y cortocircuitos (02:02:24)

Formación de dendritas y cristales durante la deposición en cátodos (02:02:24)

- Durante la deposición metálica pueden formarse dendritas y crecimientos cristalinos que afectan la pureza del cátodo y la continuidad del proceso.
- La presencia de estos intercrecimientos puede provocar cortocircuitos entre ánodo y cátodo y disminuir la eficiencia de la nave electrolítica.
- Un lote completo puede quedar por debajo de la especificación de pureza contractual y requerir reprocesamiento.

Confusión entre producción de hidrógeno y crecimiento cristalino en celdas (02:03:51)

- Operarios y practicantes pueden confundir burbujeo en la celda con evolución de hidrógeno cuando en realidad hay crecimiento cristalino en el cátodo.
- Se usaba un tensioactivo (detergente) para pasivar la superficie del electrolito y atrapar burbujas de hidrógeno; su uso inapropiado puede agravar la cristalización.
- La experiencia del operador permite identificar bajadas de voltaje y comportamiento energético anómalo que indican problemas distintos a la simple evolución de hidrógeno.

Respuesta operativa ante problemas críticos y acciones correctivas (02:06:38)

- Los operadores pueden retirar y reemplazar filas de cátodos afectadas para salvar la producción y evitar cortocircuitos masivos en la nave.
- Si no se controla el crecimiento cristalino, el cobre metálico depositado puede hacer contacto con el ánodo produciendo cortocircuitos graves y pérdida de producción.
- El control y la inspección constante de las celdas, junto al aprendizaje práctico con operadores, son esenciales para la gestión de incidencias.

Importancia de la geometalurgia y limpieza del electrolito en electrorrefinación (02:07:51)

Interacción entre geometalurgia, lixiviación y contaminación del electrolito (02:07:51)

- La geometalurgia determina cómo minerales y gangas (cobelita, vigenita, bornita, calcopirita, granitos) afectan los procesos de fusión y lixiviación.
- Durante la lixiviación el PLS (pregnant leach solution) arrastra iones y cationes que pueden contaminar el electrolito y afectar la electrorrefinación.
- Aunque la electroquímica separa teóricamente metales por potenciales, en la práctica partículas o iones adheridos contaminan los depósitos metálicos.

Efectos de iones indeseados en conductividad y consumo energético (02:23:26)

- Iones como sodio, magnesio u otros aniones pueden aumentar la conductividad del electrolito y generar altos consumos de energía por pérdidas por caída óhmica.
- La solvación de protones y la presencia de contaminantes pueden acelerar la evolución de hidrógeno, afectando la eficiencia del cátodo y consumiendo ácido.
- La detección temprana mediante sensores y mediciones de tensión y conductividad ayuda a mitigar pérdidas energéticas y problemas operativos.

Métodos de limpieza del PLS y diseño de electrolitos limpios (02:31:33)

- Es posible diseñar procesos de pretratamiento del PLS que incluyan filtros con intercambiadores iónicos, zeolitas y reolitas para atrapar iones indeseados.
- Un electrolito “limpio” reduce la formación de borras, cristalización y otros problemas en la deposición catódica, mejorando la calidad del metal depositado.
- Ejemplos operativos muestran que con un electrolito bien purificado los cátodos se depositan correctamente, con problemas limitados a borras por arils y reactivos.

Diseño de fundición, etapas pirometalúrgicas y relación con la calidad del concentrado (02:10:20)

Secuencia de hornos y etapas pirometalúrgicas necesarias según ley del concentrado (02:10:20)

- Dependiendo de la naturaleza del concentrado, pueden requerirse múltiples etapas: reverbero (fusión simple), convertidor y horno de afino para alcanzar ánodos adecuados.
- Ejemplo de mejoras de ley: pasar de 20-30% de cobre en concentrado a 45% tras reverbero, y luego obtener blister de ~98% tras convertidor.
- La etapa final de afino térmico puede lograr ánodos alrededor de 99,7% antes de la electrorrefinación para producir cátodos de alta pureza.

Impacto de impurezas en los equipos de fundición y diseño de refractarios resistentes (02:16:47)

- Concentrados con elementos corrosivos como magnesio desgastan rápidamente el revestimiento refractario de hornos, originando paradas costosas.
- La decisión es producir concentrado menos agresivo mediante ajustes en flotación (depresores, dispersantes, pH) o diseñar hornos con ladrillos refractarios resistentes.
- Las fundiciones modernas disponen de información geometalúrgica para anticipar desafíos y adaptar diseños operativos.

Integración vertical y flujo de proceso en plantas industriales (02:15:26)

- Pocas empresas tienen todo el circuito completo desde molienda hasta fundición y electrorrefinación; algunos envían ánodos a terceros para su refinación.
- El diagrama de flujo típico incluye molienda, concentración, fusión, convertidor y afino antes de la electrorrefinación y posterior recuperación de metales preciosos.
- La calidad final del producto comercializable (lingotes, alambrón, chapas) depende de cada etapa y de la interacción entre pirometalurgia e electrometalurgia.

Experiencia práctica, formación y control en plantas electrolíticas (02:20:07)

- Aprendizaje práctico en nave electrolítica y rol del operador experimentado (02:20:07)
  - La teoría debe complementarse con trabajo en circuito, consulta directa al operador y recorridos de inspección para comprender la ley de Faraday aplicada.
  - El entrenamiento de practicantes incluye tareas de chequeo de cristalización y signos operativos como burbujeo excesivo y variaciones de voltaje.
  - La experiencia del operador permite distinguir entre señales de hidrógeno y problemas de contaminación o crecimiento cristalino.
- Uso de sensores, monitoreo y tecnologías para detección temprana (02:26:03)
  - La tecnología actual proporciona sensores y equipos que detectan variaciones mínimas de tensión, conductividad y alteración óhmica en tiempo real.
  - Estos instrumentos facilitan identificar producción anormal de hidrógeno, falsos consumos de energía y pérdidas por caída de tensión.
  - El monitoreo continuo permite acciones correctivas rápidas, reduciendo riesgos de paradas y deterioro de la calidad del producto.
- Recuperación de metales preciosos y operaciones a escala piloto versus industrial (02:13:06)
  - Los lodos anódicos contienen oro y plata que son recuperados en etapas posteriores del proceso de refinación de metales preciosos.
  - A nivel universitario o piloto se obtienen gramos y kilos, mientras que a nivel industrial las cantidades ascienden a toneladas en plantas de refinación avanzadas.
  - La experiencia en proyectos piloto refuerza el conocimiento teórico y operativo sobre extracción y purificación de metales preciosos.

Conclusión y cierre de la sesión con interacción final (02:36:02)

Relevancia del concentrado en la eficiencia del proceso y alternativas energéticas (02:36:02)

- La electrorrefinación está supeditada a la calidad del concentrado; según su composición puede requerir múltiples etapas de refinación pirometalúrgica.
- Se mencionan alternativas energéticas menos eficientes que la electricidad, como gas o energía térmica, y el papel del oxígeno e hidrógeno en algunos procesos.
- La decisión de compra de concentrados por parte de fundiciones depende de cómo estos mejoran la operación y la calidad del fundente.

Cierre de la clase, disponibilidad del docente y comunicación de grabación (02:39:08)

- El profesor anuncia que compartirá la grabación de la sesión en el grupo de WhatsApp y recuerda los canales de atención para consultas y soporte adicional.
- Se ofrece apoyo para resolver problemas técnicos de la plataforma (cambio de fondo) y se despide agradeciendo la participación y deseando buenas noches.
- La sesión finaliza con la búsqueda y localización de una foto para el fondo, cerrando la reunión en tono práctico y colaborativo.